

B 肺性心 cor pulmonale

到達目標

- 肺性心の病態を説明できる
- 肺性心の症候と身体所見を説明できる
- 諸検査より肺性心を診断できる
- 肺性心の適切な治療ができる

病因・病態・疫学

肺性心は、慢性肺疾患や低酸素血症に伴う肺血管抵抗の増大や肺動脈圧の上昇〔第3群肺高血圧症（pulmonary hypertension：PH）〕により生じる右心室の構造変化（肥大や拡張）や機能障害であり、左心疾患や先天性心疾患によるものは含まない。肺脈管障害が主因となる肺動脈性肺高血圧症（pulmonary arterial hypertension：PAH）は第1群PHに分類されるが、PAHによる右心系への影響を肺性心に含めるかは議論がある。PAHに関しては「C. 肺動脈性肺高血圧症」を参照されたい。本項では以下、肺性心の代表的な原因疾患別に記載する。

a 慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease：COPD）

COPDは肺性心の最多要因である。COPDに合併するPHは肺胞壁破壊による肺血管床の減少、低酸素性肺血管攣縮（hypoxic pulmonary vasoconstriction：HPV）、肺動脈リモデリングなどが原因となる。COPDのPH合併率は報告により差はあるが1～80%とされ、肺動脈圧の上昇は一般に軽度でありその進行も一般に緩やかであるが、一部の症例では高度な肺動脈圧の上昇がみられ肺性心の重要な原因となる¹⁾。COPDに合併する肺性心はPHが軽度でも認められることがあり²⁾、COPDにPHが合併すると予後が悪化することが知られている。

b 間質性肺疾患（interstitial lung disease：ILD）

ILDでは、間質の線維化や炎症に伴い肺血管床が減少し、加えてHPVや血管リモデリングにより肺血管抵抗、肺動脈圧上昇が生じる。こちらも報告により差はあるがILDの最大86%にPHが合併するとされ³⁾、重症例で合併率は高値となる。また肺血管抵抗の高値が予後不良因子であることが知られている。

c その他

ILDと肺気腫の合併（combined pulmonary fibrosis and emphysema：CPFE）ではILDやCOPD単独と比べてPHの合併率が高く重症度も高いとされる。また睡眠時無呼吸症候群のようなsleep disordersにもPHが合併することがあるが一般的には頻度は低く重症度も高くない。肥満低換気症候群ではPH合併率が

やや高くなる。

症候・身体所見

肺性心では、肺血管抵抗の上昇により体動時に必要な心拍出量を確保できず、体動時に呼吸困難や倦怠感をきたす。また、重症例では胸痛、失神などが生じる。肥大した右室心筋の酸素需要の増大と体血圧低下に伴う冠血流量の低下などにより、冠動脈病変がなくとも狭心症様症状が生じる場合がある。

右室機能不全に陥ると体静脈圧が上昇し、頸静脈怒張、肝腫大、胸水・腹水、下腿浮腫、顔面浮腫などが生じる。また胸部聴診上、II音の肺動脈成分（IIp）の亢進、右心性S3ギャロップ（奔馬調律）、三尖弁閉鎖不全による汎収縮期雑音、肺動脈弁閉鎖不全による拡張期雑音（Graham Steell 雑音）などが聴取される。また右心系の心雑音に特徴的な徴候として拡張期雑音の吸気時の増強がみられる場合がある。これはRivero-Carvallo徴候と称され、左心系雑音との鑑別に有用である。

診断・検査

a 胸部X線検査

肺高血圧症による右室および左肺動脈主幹部の拡大によって心拡大や左第2弓の突出、右房拡大に伴う右第2弓の突出がみられる場合がある。また、肺野では背景肺疾患に対応する陽性所見がみられる。

b 呼吸機能検査

背景肺疾患に対応する閉塞性または拘束性換気障害を認める場合が多く、肺疾患に加え肺血管病変の併発・存在に伴う肺拡散能力の低下がみられる。

c 心電図検査

右室肥大による変化として、右軸偏位、V₁～V₃誘導におけるR波の増高と陰性T波、V₅～V₆誘導の深いS波などがみられる。また、右房負荷所見として、肺性P波（II、III、aVF誘導におけるP波振幅増大と先鋭化）がみられる場合がある。しかし、肺性心の心電図検査は特異度は高いが感度は低いことに注意が必要である。

d 心臓超音波検査

肺性心に伴う右心系の形状変化として、右房・右室の拡大や心室中隔の左室側への偏移および奇異性運動が確認可能である。また、三尖弁逆流最大速度から房室圧較差を推定し、肺動脈収縮期圧を予測することが可能である。また、右室機能指標として三尖弁輪収縮期移動距離（TAPSE）や内腔径短縮率、面積変化率なども評価可能である。しかし、COPD症例では肺